VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

TurismoUQ

Mariana Ramírez Colorado
Jhaineth valentina Naranjo Mejía
Yamileth Londoño Burgos

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas y Computación
Bases de Datos 2
Armenia, Quindío
04/10/2026
2026-2



UNIQUINDÍO
en conexión territorial
www.uniquindio.edu.co

1. Introducción

TurismoUQ es la base de datos de una plataforma que reúne la oferta de alojamiento del Quindío (fincas cafeteras, hoteles, glampings, hostales) y gestiona reservas, pagos, servicios complementarios y reseñas. La demanda es estacional, por lo que el modelo maneja temporadas con tarifas distintas por habitación.

Este documento presenta: las entidades del modelo, el diagrama entidad-relación con la cardinalidad y participación de cada relación, las reglas de negocio deducidas y cómo se resolvieron las dos decisiones de diseño pedidas por el enunciado. Los scripts DDL, de carga y de consultas se entregan por separado en el repositorio.

2. Entidades del modelo

El modelo parte de las 14 entidades mínimas del enunciado y agrega las siguientes, que se justifican por normalización, integridad referencial o por las decisiones de diseño:

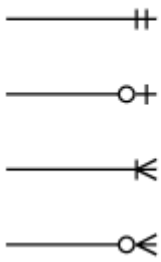
Grupo	Entidades Agregadas	Justificación
Catálogos	DEPARTAMENTO, TIPO_HABITACION, TIPO_TEMPORADA, TIPO_DOCUMENTO, ESTADO_RESERVA, METODO_PAGO, ESTADO_PAGO, ESTADO_PAGO_TOTAL	Evitan texto repetido y valores inconsistentes; cada valor se controla por FK en lugar de un CHECK con lista fija.
Atributos multivaluados	TELEFONO_ALOJAMIENTO, CORREO_ALOJAMIENTO, TELEFONO_CLIENTE	Un alojamiento o cliente puede tener varios teléfonos o correos de contacto (primera forma normal).
Soporte a decisiones de diseño	RESERVA_NOCHE, PAGO_TOTAL	RESERVA_NOCHE resuelve la estadía que cruza temporadas; PAGO_TOTAL consolida el valor a pagar de la reserva (subtotal

		y total) y tiene estado propio.

Decisiones de modelado:

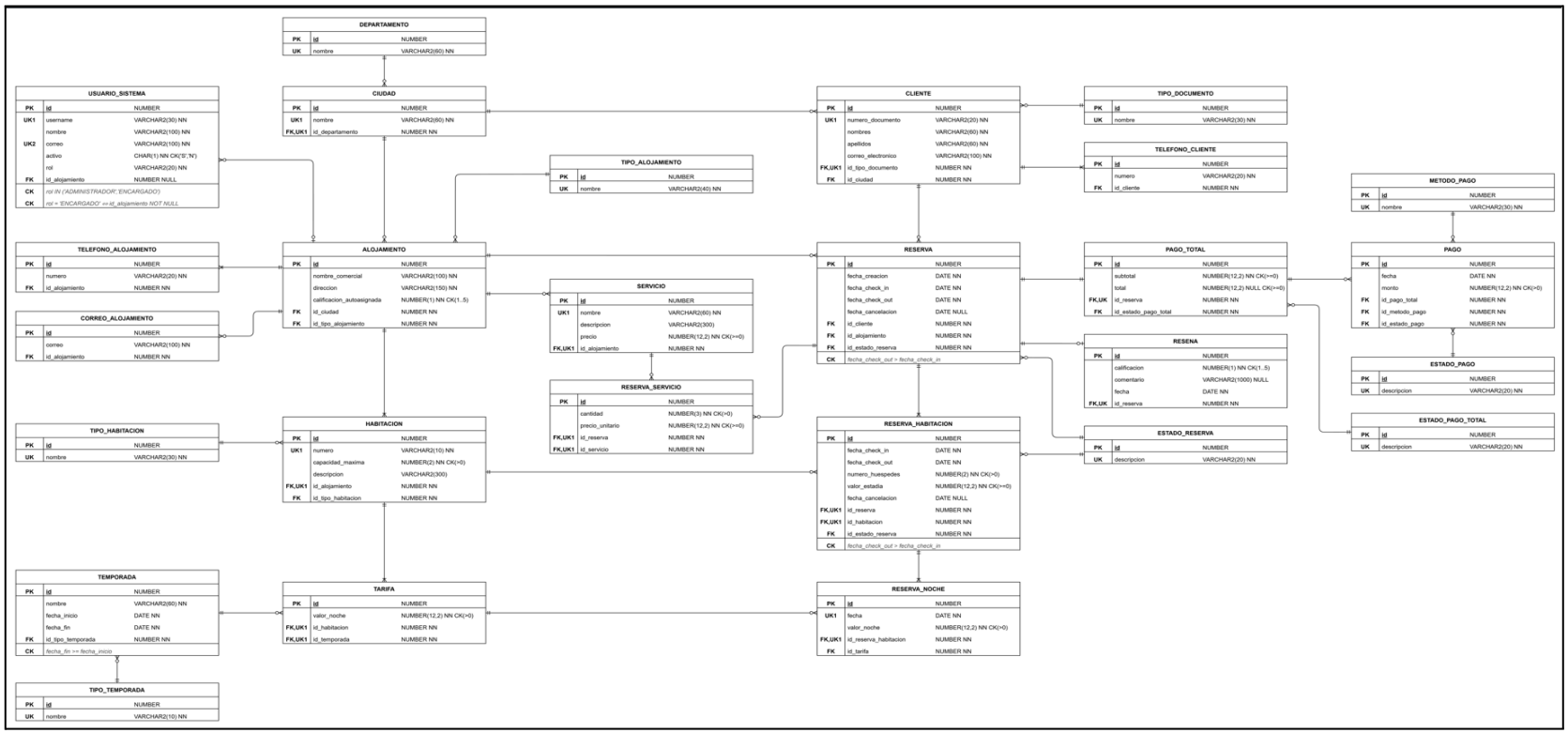
- CIUDAD cumple el papel de MUNICIPIO del enunciado. Es la misma tabla usada por ALOJAMIENTO (ubicación) y CLIENTE (ciudad de origen, que puede estar fuera del Quindío).
- DEPARTAMENTO es un catálogo sin país.
- USUARIO_SISTEMA tiene rol ADMINISTRADOR o ENCARGADO; el encargado siempre está asociado a un alojamiento.
- PAGO_TOTAL tiene su propio estado (ESTADO_PAGO_TOTAL) y no incluye descuentos ni impuestos.

Notación (pata de gallo)



3. Modelo entidad-relación (MER)

Diagrama completo (notación de pata de gallo). En las dos páginas siguientes se amplía cada mitad para facilitar la lectura; la cardinalidad y participación de todas las relaciones se detallan en la sección 3.1.



Enlace del diagrama:

https://app.diagrams.net/#G1MfnuUiCwo7fTJo9F19LwXd_micUDj0L_#%7B%22pageId%22%3A%22jcrYkrj_CXKMdFG_vXMY%22%7D

4. Reglas de negocio deducidas.

Reglas que no están dichas de forma literal en el enunciado y se deducen de cómo opera el negocio. Se indica dónde se garantiza cada una.

#	Regla	Dónde se garantiza
1	**Reembolso por cancelación:** con más de 5 días de anticipación al check-in se reembolsa el 80 %; con menos de 5 días, 0 %. [Definir el criterio para exactamente 5 días.]	Campo fecha_cancelacion en RESERVA y RESERVA_HABITACION; cálculo en el procedimiento de cancelación (Entrega 2).
2	**Reseñas:** solo se reseña una reserva completada, y se admite una sola reseña por reserva.	UNIQUE sobre id_ reserva y CHECK de calificación 1..5 (DDL); validación del estado completada en disparador (Entrega 2).
3	**No solape:** una habitación no puede estar en dos reservas confirmadas con fechas que se cruzan.	Disparador de fila (Entrega 2); el modelo guarda fechas por línea en RESERVA_HABITACION.
4	**Coherencia de alojamiento:** la habitación de cada línea y el servicio contratado pertenecen al alojamiento de la reserva.	Una FK sola no lo garantiza; se valida en el procedimiento de reserva y disparadores (Entrega 2).
5	**Reserva pagada:** cuando la suma de los pagos exitosos cubre el valor de la estadía más los servicios.	PAGO_TOTAL (subtotal, total) y estados de pago; verificación en procedimientos (Entrega 2).
6	**Valor de la estadía:** es la suma del valor de sus noches, cada una con la tarifa vigente ese día.	RESERVA_NOCHE; valor_estadia = suma de sus noches (función fn_valor_estadia, Entrega 2).
7	**Coherencia de fechas:** el check-out es posterior al check-in, en la reserva y en cada línea; las fechas de cada línea quedan dentro del rango general.	CHECK fecha_check_out > fecha_check_in (DDL); rango de línea en procedimiento (Entrega 2).
8	**Unicidad:** una sola tarifa por habitación y temporada; no hay dos habitaciones con el mismo número	UNIQUE (id_habitacion, id_temporada) y UNIQUE (numero, id_alojamiento) (DDL).



	en un alojamiento.	
9	**Usuarios internos:** un ENCARGADO siempre pertenece a un alojamiento; un ADMINISTRADOR no.	CHECK de rol y CHECK rol = 'ENCARGADO' ⇔ id_alojamiento NOT NULL (DDL).
10	**Temporadas:** se definen por año, con fecha_fin mayor o igual a fecha_inicio, y no se solapan entre sí para poder asignar una tarifa a cada noche.	CHECK de fechas (DDL); no solape controlado en la carga y validado en la capa PL/SQL.
11	**Capacidad:** el número de huéspedes de una línea no puede exceder la capacidad máxima de la habitación.	CHECK de valores positivos (DDL); comparación con la capacidad en sp_crear_reserva (Entrega 2).

5. Decisiones de diseño

5.1 Una reserva con varias habitaciones

Problema. Un grupo puede reservar varias habitaciones del mismo alojamiento en una sola reserva, y cada una puede tener fechas ligeramente distintas dentro del rango general.

Solución. RESERVA funciona como cabecera (cliente, alojamiento, estado y rango general de fechas) y la tabla RESERVA_HABITACION guarda una línea por habitación, con sus fechas de check-in y check-out, número de huéspedes, valor de la estadía, estado y fecha de cancelación propios. Una restricción UNIQUE sobre (id_reserva, id_habitacion) impide repetir la misma habitación en una reserva, y un CHECK garantiza que el check-out sea posterior al check-in en cada línea.

¿Por qué?. Permite que un integrante llegue un día después, cancelar o ajustar una sola habitación sin afectar al resto, y detectar el solape por habitación y fechas. Además, es la base para calcular la ocupación por municipio y mes.

5.2 Una estadía que cruza temporadas

Problema. El precio depende de la temporada, y una estadía puede empezar en una temporada y terminar en otra, por lo que no existe un solo precio.

Solución. La tabla RESERVA_NOCHE guarda una fila por cada noche de una línea de reserva, con la fecha, la tarifa aplicada (id_tarifa) y el valor_noche en ese momento. UNIQUE (fecha, id_reserva_habitacion) evita noches duplicadas, y el valor_estadia de la línea es la suma de sus noches.

¿Por qué?. El valor queda congelado: si luego cambia la tarifa, las reservas ya hechas conservan su precio. Además, los ingresos por temporada de las consultas de análisis se obtienen con un simple JOIN a TARIFA y TEMPORADA. La contrapartida es un mayor número de filas (una por noche reservada), un costo aceptable frente a la exactitud y la trazabilidad.

Ejemplo (valores ilustrativos): habitación con tarifa de temporada media de $180.000 y de temporada alta de $260.000; reserva del 20 al 26 de diciembre, con corte de temporada el 24.

Detalles	Cálculo	Resultado
1. Noches de la estadía	Del 20 al 26 se cobran las noches del 20, 21, 22, 23, 24 y 25 (el día de salida no se cobra)	6 noches
2. Noches en temporada media	20, 21, 22 y 23: 4 × $180.000	$720.000
3. Noches en temporada alta	24 y 25: 2 × $260.000	$520.000
4. Valor de la estadía	$720.000 + $520.000	$1.240.000

Con un precio único (por ejemplo, el de la fecha de entrada) el resultado sería $1.080.000 o $1.560.000 según la tarifa elegida, ambos incorrectos; por eso la tarifa se aplica noche por noche.

VIGILADA MINEDUCACIÓN



Administración de Negocios
Tel: (57) 6 735 9300 Ext
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
camilo.sanchezc@uniquindio.edu.co